

作业 12

1. 设有一个球对称的电荷分布，以频率 ω 沿径向作简谐运动，求辐射场，并对结果给予物理解释。（提示：先求推迟势 $\vec{A}$ ，再考察电磁场）
2. 一个飞轮半径为 R ，有电荷均匀分布在其边缘，总电荷量为 Q ，设此飞轮以恒定的角速度 ω 旋转，求辐射场。
3. 设有偏振平面波 $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$ 照射到一个绝缘介质球上（ $\vec{E}_0$ 沿 z 方向），引起介质球极化，极化矢量 $\vec{P}$ 是随时间变化的，因而产生辐射。设平面波波长 $2\pi/k$ 远大于球半径 R_0 ，求介质球所产生的辐射场和能流。

（提示：由于波长 $2\pi/k$ 远大于 R_0 ，介质球近似位于稳场中，可以近似作为静电场边值问题，求出球内外电势 φ 和极化强度 $\vec{P}_0$ ；

由极化强度振幅 $\vec{P}_0$ 可获得极化电荷分布构成的电偶极矩振幅 $\vec{p}_0$ ，

$$\vec{p}_0 = \frac{4\pi R_0^3}{3} \vec{P}_0;$$

再由 $\vec{B} = -\frac{p_0 k^2 \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 c R} e^{i(kR - \omega t)} \hat{e}_\phi$ ， $\vec{E} = -\frac{p_0 k^2 \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 R} e^{i(kR - \omega t)} \hat{e}_\theta$ 求辐射场和能量；

球坐标系下 $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$)